Отчёт по лабораторной работе

«Доработка конфигурации "Школа танцев"»

1. Цель работы

Доработать существующую конфигурацию «1С:Школа танцев» путём добавления нового функционала:

- автоматического расчёта срока действия абонементов;
- контроля срока действия и остатка занятий при посещении;
- системы аналитических отчётов для руководства;
- учёта источников привлечения клиентов;
- разграничения прав доступа пользователей.

2. Документ «Продажи» — добавление срока действия абонемента

Назначение: при продаже абонемента автоматически рассчитывается дата его окончания в зависимости от типа услуги. Это необходимо для контроля использования абонементов и предотвращения их использования после истечения срока.

Добавленные реквизиты:

Реквизит	Тип	Назначение
ДатаНачала	Дата	Дата начала действия абонемента
ДатаОкончания	Дата	Дата окончания действия абонемента

Логика работы:

- При выборе типа услуги автоматически подставляются: остаток занятий, стоимость и срок действия (в днях).
- Срок действия зависит от типа абонемента:

Тип абонемента	Срок действия, дней
4, 6, 8 занятий	30
12 занятий	45
16 занятий	60
Разовое посещение	7

- Если пользователь меняет дату начала, дата окончания пересчитывается автоматически.

Модуль формы документа «Продажи»:

```
&НаКлиенте
Процедура ТипУслугиПриИзменении(Элемент)

    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.ТипУслуги) Тогда
        Объект.ОстатокЗанятий = 0;
        Объект.Стоимость = 0;
        Объект.ДатаОкончания = '00010101';
        Возврат;
    КонецЕсли;

    ВыбранныйТип = Строка(Объект.ТипУслуги);

    Если ВыбранныйТип = "4 занятия" Тогда
        Объект.ОстатокЗанятий = 4;
        Объект.Стоимость = 3900;
        СрокДней = 30;
    ИначеЕсли ВыбранныйТип = "6 занятий" Тогда
        Объект.ОстатокЗанятий = 6;
        Объект.Стоимость = 5800;
        СрокДней = 30;
    ИначеЕсли ВыбранныйТип = "8 занятий" Тогда
        Объект.ОстатокЗанятий = 8;
```

```
        Объект.Стоимость = 7600;
        СрокДней = 30;
    ИначеЕсли ВыбранныйТип = "12 занятий" Тогда
        Объект.ОстатокЗанятий = 12;
        Объект.Стоимость = 11000;
        СрокДней = 45;
    ИначеЕсли ВыбранныйТип = "16 занятий" Тогда
        Объект.ОстатокЗанятий = 16;
        Объект.Стоимость = 13700;
        СрокДней = 60;
    ИначеЕсли ВыбранныйТип = "Разовое посещение" Тогда
        Объект.ОстатокЗанятий = 1;
        Объект.Стоимость = 1300;
        СрокДней = 7;
    КонецЕсли;

    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.ДатаНачала) Тогда
        Объект.ДатаНачала = Объект.Дата;
    КонецЕсли;

    Объект.ДатаОкончания = Объект.ДатаНачала + СрокДней * 24 * 60 * 60;

КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура ДатаНачалаПриИзменении(Элемент)
    ТипУслугиПриИзменении(Элемент);
КонецПроцедуры
```

3. Документ «Посещение» — контроль абонемента при проведении

Назначение: при проведении документа «Посещение» (факт прихода клиента) проверяется, есть ли у клиента действующий абонемент с

положительным остатком занятий. Если абонемент просрочен или занятия закончились — проведение запрещается. Это исключает посещение клиентами занятий без оплаты.

Проверки в процедуре ОбработкаПроведения**:**

Проверка	**Действие при ошибке**
Остаток занятий ≤ 0	Отказ проведения, сообщение об ошибке
Текущая дата > ДатаОкончания	Отказ проведения, сообщение об истечении срока

Модуль объекта документа «Посещение»:

```
&НаСервере
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)

    Если ЗначениеЗаполнено(Абонемент) Тогда

        Если Абонемент.ОстатокЗанятий <= 0 Тогда
            Сообщить("Ошибка: по абонементу нет занятий!");
            Отказ = Истина;
            Возврат;
        КонецЕсли;

        Если ТекущаяДата() > Абонемент.ДатаОкончания Тогда
            Сообщить("Ошибка: срок действия абонемента истёк! Действителен до " +
Формат(Абонемент.ДатаОкончания, "ДЛФ=Д"));
            Отказ = Истина;
            Возврат;
        КонецЕсли;

        Попытка
```

```
            ДокОбъект = Абонемент.ПолучитьОбъект();
            ДокОбъект.ОстатокЗанятий = ДокОбъект.ОстатокЗанятий - 1;
            ДокОбъект.Записать();
        Исключение
            Сообщить("Ошибка при списании: " + ОписаниеОшибки());
            Отказ = Истина;
        КонецПопытки;

    КонецЕсли;

КонецПроцедуры
```

4. Отчёт «Загрузка преподавателей и залов»

Назначение: анализ загруженности ресурсов школы. Отчёт показывает, сколько часов отработал каждый преподаватель и сколько часов использовался каждый зал за выбранный период. Это помогает руководству оценить эффективность использования персонала и помещений.

Параметры отчёта:

- ДатаНачала (Дата)
- ДатаОкончания (Дата)

Выходные данные: по преподавателям и по залам выводится количество часов и количество занятий.

Запрос для отчёта:

```
ВЫБРАТЬ
    РасписаниеЗанятий.Дата КАК Дата,
    РасписаниеЗанятийЗанятия.ВремяНачала КАК ВремяНачала,
    РасписаниеЗанятийЗанятия.ВремяОкончания КАК ВремяОкончания,
    РасписаниеЗанятийЗанятия.Преподаватель КАК Преподаватель,
    РасписаниеЗанятийЗанятия.Зал КАК Зал,
```

```
    РасписаниеЗанятийЗанятия.Направление КАК Направление,
    РАЗНОСТЬДАТ(РасписаниеЗанятийЗанятия.ВремяНачала,
РасписаниеЗанятийЗанятия.ВремяОкончания, МИНУТА) / 60 КАК ДлительностьЧасов
ИЗ
    Документ.РасписаниеЗанятий.Занятия КАК РасписаниеЗанятийЗанятия
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РасписаниеЗанятий КАК РасписаниеЗанятий
    ПО РасписаниеЗанятийЗанятия.Ссылка = РасписаниеЗанятий.Ссылка
ГДЕ
    РасписаниеЗанятий.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
```

5. Отчёт «Популярность преподавателей»

Назначение: анализ популярности преподавателей среди клиентов. Отчёт показывает, сколько уникальных клиентов посетило занятия каждого преподавателя и сколько занятий он провёл. Это помогает выявить самых востребованных преподавателей.

Параметры отчёта:

- ДатаНачала (Дата)
- ДатаОкончания (Дата)

Выходные поля: Преподаватель, Количество клиентов, Количество занятий.

Запрос для отчёта:

```
ВЫБРАТЬ
    РасписаниеЗанятийЗанятия.Преподаватель КАК Преподаватель,
    КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ Посещения.Клиент) КАК КоличествоКлиентов,
    КОЛИЧЕСТВО(РасписаниеЗанятийЗанятия.Ссылка) КАК КоличествоЗанятий
ИЗ
    Документ.РасписаниеЗанятий.Занятия КАК РасписаниеЗанятийЗанятия
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РасписаниеЗанятий КАК РасписаниеЗанятий
    ПО РасписаниеЗанятийЗанятия.Ссылка = РасписаниеЗанятий.Ссылка
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.Посещение КАК Посещения
    ПО РасписаниеЗанятий.Дата = Посещения.Дата
```

```
    И РасписаниеЗанятийЗанятия.ВремяНачала = Посещения.Время
ГДЕ
    РасписаниеЗанятий.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    РасписаниеЗанятийЗанятия.Преподаватель
```

6. Учёт источников привлечения клиентов

Назначение: для маркетингового анализа необходимо знать, откуда приходят клиенты. Добавлено перечисление «ИсточникиПривлечения» и реквизит в справочник «Клиенты».

Перечисление «ИсточникиПривлечения»:

Значение	**Синоним**
СоциальныеСети	Социальные сети
Сайт	Сайт
Друзья	Друзья
Реклама	Реклама
ХолодныйЗвонок	Холодный звонок
Другое	Другое

Добавленный реквизит в справочник «Клиенты»:

Реквизит	**Тип**	**Назначение**
ИсточникПривлечения	ПеречислениеСсылка.Источники Привлечения	Канал привлечения клиента

7. Отчёт-диаграмма по источникам привлечения

Назначение: визуализация распределения клиентов по каналам привлечения. Круговая диаграмма наглядно показывает, какой источник приносит больше всего клиентов, что помогает в планировании маркетинговых активностей.

Запрос для диаграммы:

```
ВЫБРАТЬ
   Клиенты.ИсточникПривлечения КАК Источник,
   КОЛИЧЕСТВО(Клиенты.Ссылка) КАК Количество
ИЗ
   Справочник.Клиенты КАК Клиенты
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   Клиенты.ИсточникПривлечения
```

Тип диаграммы: круговая. Точки — Источник, значения — Количество.

8. Роли пользователей

Назначение: разграничение прав доступа. Разные сотрудники должны иметь доступ только к тем объектам, которые необходимы для выполнения их обязанностей.

Созданы следующие роли:

Роль	**Обязанности**	**Доступные объекты**
Администратор	Ведение справочников, продажи, учёт посещений	Все справочники, все документы, все отчёты
Бухгалтер	Финансовый учёт и отчётность	Документ «Продажи» (чтение, добавление), финансовые отчёты
Аналитик	Составление расписания, аналитика	Документ «Расписание занятий», аналитические отчёты
Техподдержка	Техническое обслуживание	Полный доступ к конфигурации